

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ

о лабораторной работе

По дисциплине:

«Теория автоматического управления»

Тема:

«Управление многоканальной системой»

Поток: 1.1.3 Вариант: 25

Студент:

Охрименко Е. Д.

Преподаватель:

Пашенко А. В.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Исследование свойств многоканальной системы	2
1.1	Анализ собственных чисел матрицы системы	3
1.2	Передаточная матрица многоканальной системы	3
1.3	Управляемость и наблюдаемость системы	3
1.4	Временные характеристики	4
1.5	Частотные характеристики системы	5
2	Приложение	8

1 Исследование свойств многоканальной системы

В соответствии с вариантом рассмотрю систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \quad (1)$$

где:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Требуется:

1. Найти собственные числа матрицы A .
 2. Определить передаточную матрицу $W(s) = C(sI - A)^{-1}B$, найти полюса и нули системы, сравнить с собственными числами A .
 3. Исследовать систему на:
 - управляемость по состоянию и стабилизируемость;
 - наблюдаемость и обнаруживаемость;
 - управляемость по выходу.
 4. Вывести аналитические выражения для весовой $g(t)$ и переходной $h(t)$ характеристик, построить их графики.
 5. Вывести аналитические выражения для АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ, построить их графики.
 6. Сделать выводы.
-

1.1 Анализ собственных чисел матрицы системы

Используя характеристическое уравнение:

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ 3 & \lambda - 4 \end{bmatrix} = \lambda(\lambda - 4) + 3 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$$

Найду корни матрицы системы:

$$\lambda_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \{1, 3\}$$

1.2 Передаточная матрица многоканальной системы

Найду передаточную матрицу системы (листинг 3):

$$W(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{s^2 - 4s + 3} \begin{bmatrix} 14s - 49 & -20s + 95 \\ -6s + 20 & 10s - 40 \end{bmatrix}$$

Знаменатель:

$$s^2 - 4s + 3 = (s - 1)(s - 3)$$

Полюса системы: $s_1 = 1$, $s_2 = 3$, совпадают с собственными числами матрицы A .

Определитель передаточной матрицы (листинг 4):

$$\det W(s) = \frac{20}{s^2 - 4s + 3} = \frac{20}{(s - 1)(s - 3)}$$

Числитель определителя не обращается в ноль ни при каких s , следовательно, передаточная матрица не имеет нулей.

1.3 Управляемость и наблюдаемость системы

Исследую систему по пройденным на курсе критериям.

1. Построю матрицу управляемости (листинг 5):

$$\mathcal{C} = [B \ AB] = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 15 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = \text{rank}(A) = 2$$

Следовательно, система полностью управляема по состоянию, а значит стабилизируема.

2. Матрица наблюдаемости (листинг 6):

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 0 \\ -3 & 8 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = \text{rank}(A) = 2$$

Следовательно, система полностью наблюдаема, а значит, и обнаруживаема.

3. Матрица управляемости по выходу (листинг 7):

$$\mathcal{C}_y = [CB \quad CAB] = \begin{bmatrix} 14 & -20 & 7 & 15 \\ -6 & 10 & -4 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\text{rank}(\mathcal{C}_y) = \text{rank}(A) = 2$$

Следовательно, система управляема по выходу.

1.4 Временные характеристики

Весовая характеристика системы (листинг 8):

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = \begin{bmatrix} \frac{11}{2}e^{3t} - \frac{7}{2}e^t & \frac{35}{2}e^{3t} - \frac{75}{2}e^t \\ e^{3t} - 7e^t & -5e^{3t} + 15e^t \end{bmatrix}$$

Переходная характеристика системы (листинг 9):

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\} = \begin{bmatrix} \frac{35}{2}e^t - \frac{7}{6}e^{3t} - \frac{49}{3} & \frac{35}{6}e^{3t} - \frac{75}{2}e^t + \frac{95}{3} \\ \frac{1}{3}e^{3t} - 7e^t + \frac{20}{3} & 15e^t - \frac{5}{3}e^{3t} - \frac{40}{3} \end{bmatrix}$$

Построю графики весовой и переходной характеристик системы.

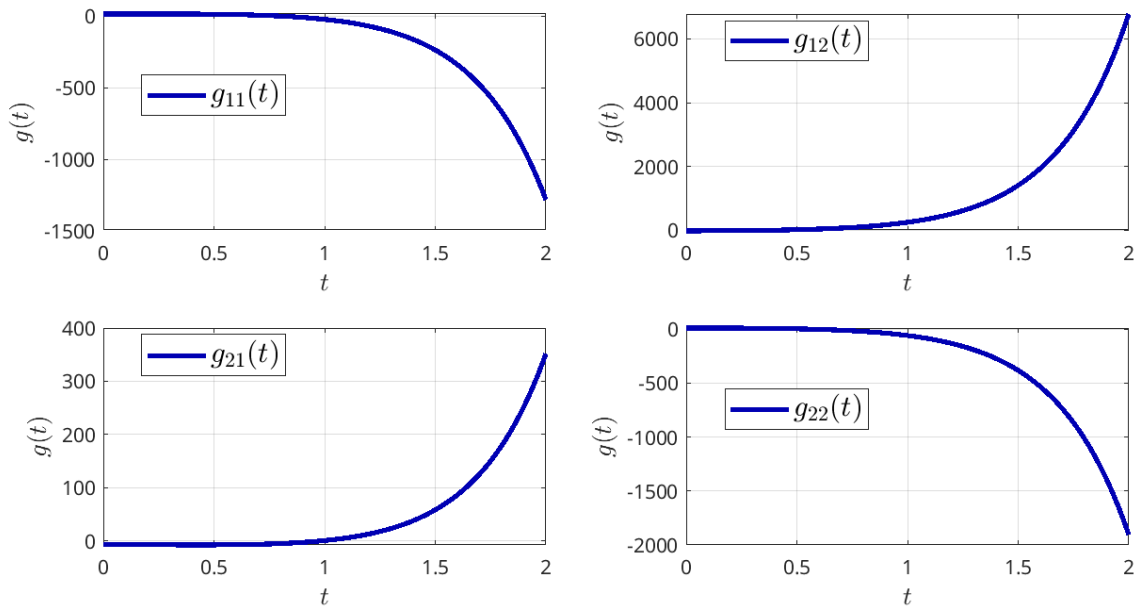


Рисунок 1 – Весовая характеристика $g(t)$

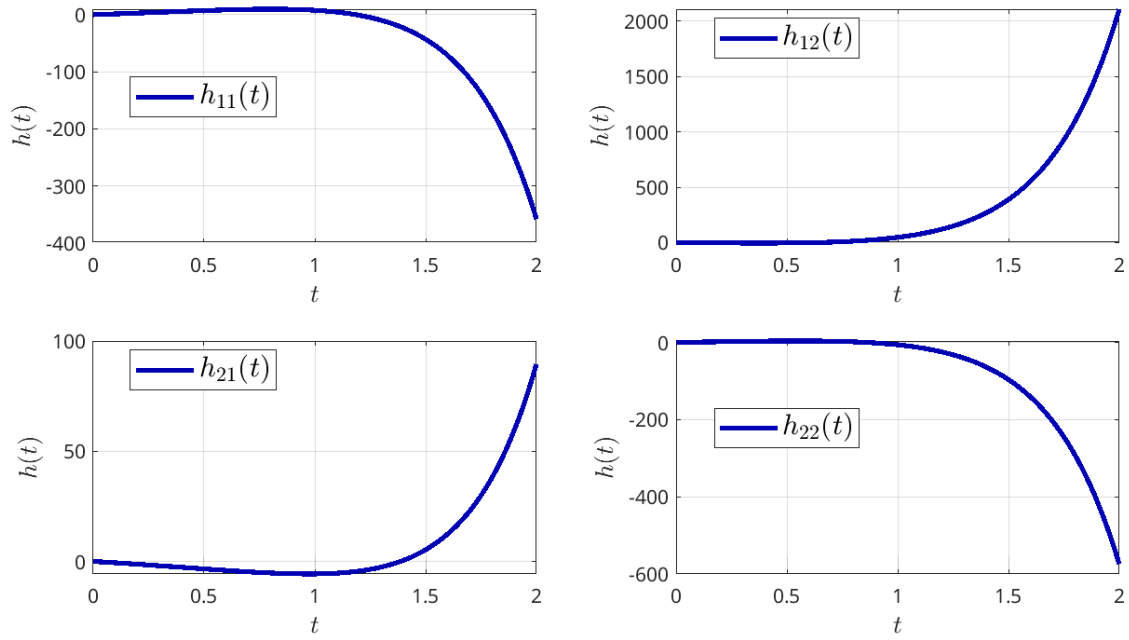


Рисунок 2 – Переходная характеристика $h(t)$

1.5 Частотные характеристики системы

Для построения частотных характеристик выполним подстановку $s = j\omega$ в передаточную матрицу:

$$W(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2 - 4j\omega + 3} \begin{bmatrix} 14j\omega - 49 & -20j\omega + 95 \\ -6j\omega + 20 & 10j\omega - 40 \end{bmatrix}$$

Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) (листинг 10):

$$A(\omega) = |W(j\omega)| = \begin{bmatrix} \frac{7|7 - 2j\omega|}{|\omega^2 + 4j\omega - 3|} & \frac{5|19 - 4j\omega|}{|\omega^2 + 4j\omega - 3|} \\ \frac{2|10 - 3j\omega|}{|\omega^2 + 4j\omega - 3|} & \frac{10|4 - j\omega|}{|\omega^2 + 4j\omega - 3|} \end{bmatrix}$$

Фазочастотные характеристики (ФЧХ) (листинг 11):

$$\varphi(\omega) = \arg W(j\omega) = \begin{bmatrix} \arg \left(-\frac{-7 + 2j\omega}{\omega^2 + 4j\omega - 3} \right) & \arg \left(\frac{-19 + 4j\omega}{\omega^2 + 4j\omega - 3} \right) \\ \arg \left(\frac{-10 + 3j\omega}{\omega^2 + 4j\omega - 3} \right) & \arg \left(-\frac{-4 + j\omega}{\omega^2 + 4j\omega - 3} \right) \end{bmatrix}.$$

Построю графики АЧХ, ЛАЧХ, ФЧХ, ЛФЧХ.

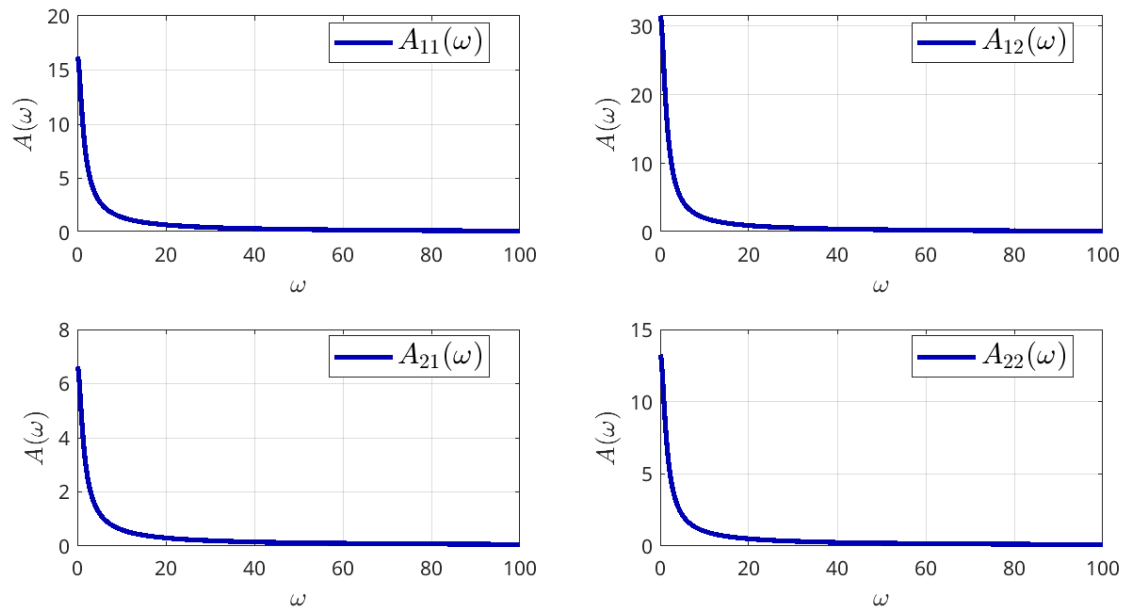


Рисунок 3 – АЧХ

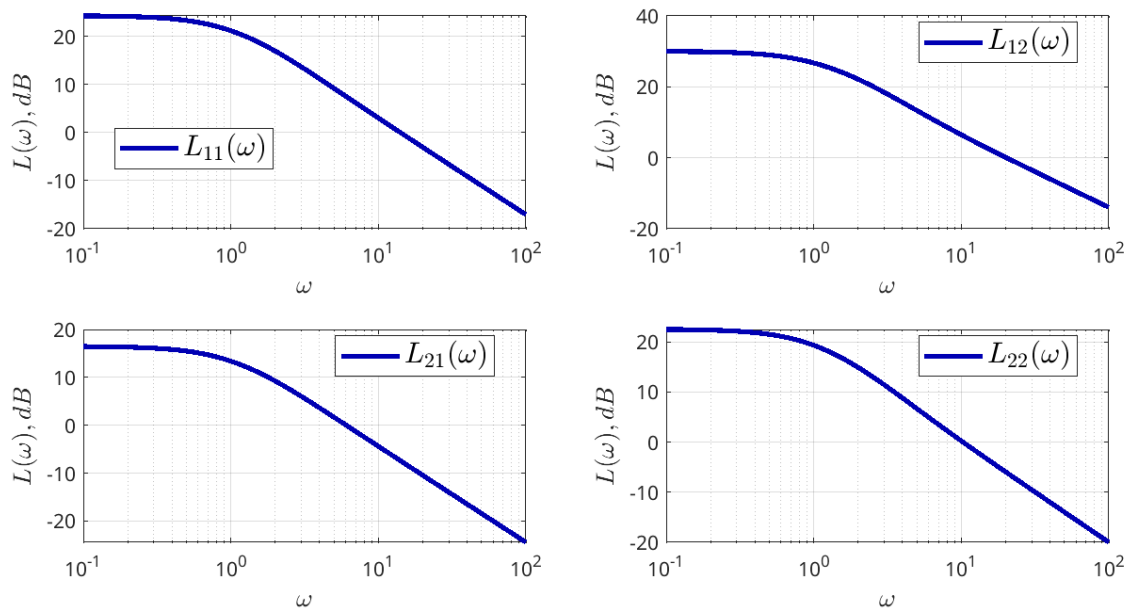


Рисунок 4 – ЛАЧХ

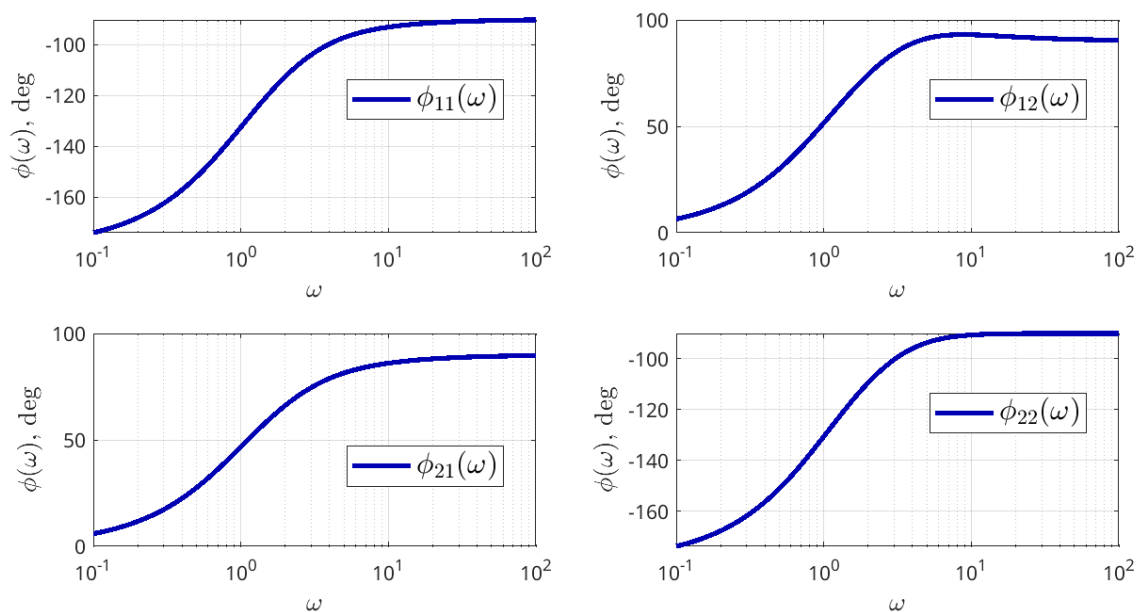


Рисунок 5 – ФЧХ

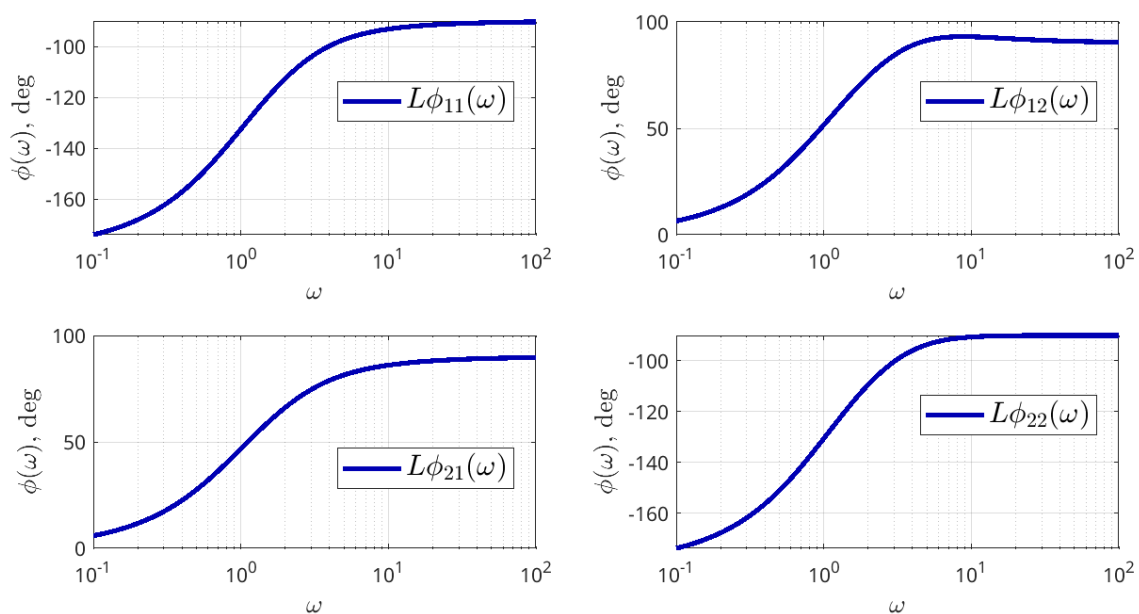


Рисунок 6 – ЛФЧХ

1.6 Выводы

Система является неустойчивой. Её передаточная матрица имеет полюса, совпадающие с собственными числами матрицы A , при этом нули передачи отсутствуют. Система полностью управляема, наблюдаема и управляема по выходу. Временные характеристики экспоненциально возрастают, что подтверждает неустойчивость системы.

2 Приложение

Задание 1

```
1 A = [0  1;  
2     -3  4];  
3  
4 B = [3  -5;  
5     2   0];  
6  
7 C = [4  1;  
8     -2  0];  
9  
10 D = [2  0;  
11     0 -3];
```

Листинг 1 – Инициализация

```
1 eig(A)
```

Листинг 2 – Собственные числа матрицы A

```
1 syms s  
2 W = simplify(C * inv(s*eye(2) - A) * B)
```

Листинг 3 – Передаточная матрица системы

```
1 detW = simplify(det(W))
```

Листинг 4 – Определитель передаточной матрицы

```
1 Co = ctrb(A, B)  
2 rank(Co) == rank(A)
```

Листинг 5 – Исследование управляемости

```
1 Ob = obsv(A, C)  
2 rank(Ob) == rank(A)
```

Листинг 6 – Исследование наблюдаемости

```
1 Co_out = [C*B, C*A*B]
```

Листинг 7 – Исследование управляемости по выходу

```
1 g = simplify(ilaplace(W, s, t))
```

Листинг 8 – Весовая характеристика

```
1 h = simplify(ilaplace(W / s, s, t))
```

Листинг 9 – Переходная характеристика

```
1 A_ach = simplify(abs(W_jw))
```

Листинг 10 – АЧХ

```
1 phi_fch = simplify(angle(W_jw))
```

Листинг 11 – ФЧХ